ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

**711.** В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиалиниями, принадлежащими $k$ авиакомпаниям. Известно, что любые две линии одной авиакомпании имеют общий конец. Докажите, что все города можно разбить на $k + 2$ группы так, что никакие два города из одной группы не соединены авиалинией.

(*В.Дольников*)

**711.** Индукция по $k$. Если $k = 0$, утверждение тривиально: авиалиний нет.

Рассмотрим граф, вершины которого соответствуют городам, а ребра — авиалиниям. Пусть $E_1$, $E_2$, …, $E_k$ — группы ребер, соответствующие авиалиниям первой, второй, …, $k$-й авиакомпаний. Нетрудно понять, что для любого $i \in \{1, \ldots, k\}$ группа $E_i$ — либо треугольник, либо «ёж» — несколько ребер с одним концом. Если какая-то группа $E_i$ — ёж с центром в вершине $A$, то удалим $A$ и все выходящие из нее ребра. В оставшемся графе ребра принадлежат $k - 1$ авиакомпании, его вершины мы разобьем на $k + 1$ группу так, чтобы вершины из одной группы не были соединены ребром, а вершина $A$ составит $(k + 2)$-ю группу.

Остается рассмотреть случай, когда все группы $E_1$, …, $E_k$ — треугольники. Тогда всего в графе $3k$ ребер. Разобьем вершины графа на минимальное возможное количество групп так, что никакие две вершины одной группы не смежны (т. е. не соединены ребром). Пусть это группы $B_1, \ldots, B_n$, причем $n \geqslant k+3$. Отметим, что для любых двух групп $B_i$ и $B_j$ существует ребро между вершиной из $B_i$ и вершиной из $B_j$, иначе можно объединить эти две группы в одну. Таким образом, всего в графе хотя бы $\frac{n(n-1)}{2}$ ребер. Отметим, что $\frac{n(n-1)}{2} \geqslant \frac{(k+3)(k+2)}{2} > 3k$, — противоречие, завершающее решение задачи.